Designgeschichte und -theorie

Von der Antike bis zur Neuzeit

Jan Kaczmarek

Studiengang Kommunikationsdesign

22. März 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**
1.1 Zeitliche Einordnung der Antike . . . 1
1.2 Ursprung . . . 1
1.3 Griechische Antike . . . 2
1.4 Römische Antike . . . 3

2 Produkte im römischen Reich **5**
2.0.1 Amphoren . . . 5
2.0.2 Terra Sigillata . . . 6
2.0.3 Mögliche weitere Massenprodukte . . . 6
2.1 Vergleich der römischen Warenproduktion zur heutigen Industriegesellschaft 8
2.2 Gemeinsamkeiten und Unterschiede . . . 8
2.3 Kleiner Exkurs: spätere “Erfindung” der Manufakturen in Frankreich . . . 8

3 Antike Formensprache **9**
3.1 Beschreibung der antiken Formensprache . . . 9
3.2 Aufgreifen der antiken Formensprache in späteren Epochen . . . 9
3.2.1 Renaissance . . . 9
3.2.2 Klassizismus . . . 10

4 Funktionalismus **13**
4.1 Funktionalismus (Geschichtliche Entwicklung) . . . 13
4.1.1 Antike: Vitruv . . . 13
4.1.2 Von der Manufaktur zur maschinellen Massenproduktion . . . 14
4.1.3 Sullivan und die Maxime „form follows function“ . . . 15
4.1.4 Bauhaus . . . 17
4.1.5 Offenbacher Ansatz . . . 18
4.2 Definition „Funktionalismus“ im Design . . . 19
4.3 Diskussion: Ist Funktionalismus für Design konstitutiv? . . . 20
4.3.1 Funktionalismus als historischer Stil . . . 20
4.3.2 Funktionalismus als konstitutives Prinzip . . . 21
4.3.3 Stellungnahme . . . 22

Literatur **23**

1 Einleitung

Betrachtet man die Antike aus der Gegenwart, fällt der erste Gedanke auf das *Imperium Romanum*. Ein zweiter Gedanke richtet sich häufig auf das antike Griechenland. Dabei ist die Antike keine zweiteilige Epoche. Sie brachte nicht die ersten Hochkulturen hervor, auch wenn es aus einer eurozentrischen Perspektive so wirken mag. Dennoch ist die Antike eine Epoche, die enormen Einfluss auf die zivilisatorische Entwicklung genommen hat. Die Antike untergliedert sich historisch in 6 weitere Epochen. Auch wenn in dieser Arbeit der Fokus auf der Designgeschichte liegt, muss im Rahmen der zeitlichen Einordnung zunächst etwas tiefer in die Geschichte eingetaucht werden, damit gestalterische Strömungen erschlossen werden können.

1.1 Zeitliche Einordnung der Antike

Am Strahl der Zeit betrachtet beginnt die Antike circa 800 v. Chr. in Griechenland und endet um 400 n. Chr. mit der Teilung und dem darauffolgenden Untergang des römischen Reiches. Diese in etwa 1200 Jahre umspannende Epoche fasst sechs Unterepochen zusammen. Beginnend mit der Archaik, die die erste bekannte Form von Demokratie hervorbrachte. Die griechischen Stadtstaaten (Poleis) gingen aus prosperierendem Handel hervor und währten 300 Jahre.

1.2 Ursprung

Um 500 v. Chr. beginnt in Griechenland die Klassik, zeitgleich wird in Rom die Republik ausgerufen, nachdem die Stadt zuvor von einem König regiert wurde. Griechenland und Rom erweiterten in diesem Zeitraum ihr Einflussgebiet stark. Während die prägende Klassik nach bereits 170 Jahren im *Hellenismus* (Zeit unter Alexander des Großen) mündete und unter dessen Einfluss weiter expandierte, ging das antike Griechenland mit dem Beginn der Kaiserzeit ins *Imperium Romanum* über. Das riesige Einflussgebiet erstreckte sich von Britannien bis Nordafrika und reichte von der Westküste des heutigen Portugals bis in den arabischen Raum. Die über 400 Jahre andauernde Expansion endete um 400 n. Chr. in der Teilung in das Weströmische und Oströmische Reich.

Abbildung 1: Zeitstrahl

1.3 Griechische Antike

Die griechische Hälfte der Antike – besonders herauszustellen ist dabei die Klassik – brachte zahlreiche Errungenschaften in Philosophie, Dichtkunst (Entstehung des Dramas) und der Mathematik hervor. Allesamt beeinflussten die Kultur und das Zusammenleben in Städten und nahmen dadurch indirekt oder direkt Einfluss auf die Architektur (Hodge, 2022, S. 14). Die mathematischen Erkenntnisse dieser Zeit können als kritische Bedingungen für die Bauweise gesehen werden. Besonders die auf Euklid zurückgehenden geometrischen Berechnungsmethoden ermöglichten erst Längen- und Maßrechnungen sowie die für die antike Architektur substanzielle Proportionslehre.
Man darf aufgrund der vielen "plötzlichen" Erkenntnisse nicht davon ausgehen, dass das antike Griechenland aus dem Nichts entstand. Bereits zuvor gab es im östlichen Mittelmeerraum diverse Kulturen, die regen Handel trieben, lokale Ausprägungen von Kulturen und Religionen pflegten und die Baukunst vorantrieben. Die Jahrhunderte vor dem Aufstreben der griechischen Antike werden als Dunkle Jahrhunderte bezeichnet, da nur wenige Überreste aus dieser Zeit vorhanden sind und eine historische Rekonstruktion von 1200 v. Chr bis 800 v. Chr nur schwer bis nicht möglich ist. Belegt ist jedoch, dass die Architektur darauffolgend dabei über Jahrhunderte weiterentwickelt wurde, sodass im 4. Jahrhundert v. Chr. ein Regelsystem existiere, das für alle Bauwerke Vorgaben machte (Hodge, 2022, S. 22). Daraus lässt sich schließen, dass eine Konzentration der kulturellen und religiösen Strömungen für eine kollektive Entwicklung neuer Konzepte sorgte. Zukowsky schreibt dazu: „Die Biegebauweise geht auf vorgeschichtliche Zeiten zurück z. B. Stonehenge (ca. 3000-2000v. Chr.). Die griechische Architektur treibt diese ‚Grundlage' auf den Höhepunkt." (Zukowsky, 2022, S. 22). Mit Biegebauweise ist dabei vmtl. der Rundbau gemeint, der zentral in der Baukunst der gesamten Antike ist. Mithilfe von Säulen werden kreisförmige Grundrisse ermöglicht. Der römische Architekt *Vitruvius* schrieb in seinem Werk *De Arcitectura* (dt. Über Architektur) Regeln und Gesetze für Bauwerke nieder. Als einziges aus der Antike überliefertes Buch über Architektur hat es einen enormen Stellenwert in der Historik. *Vitruvius* klassifiziert die verwendeten Säulen in die dorische Ordnung, die ionische Ordnung und die korinthische Ordnung (drei Hauptordnungen). Dabei unterscheiden sich die Säulentypen in ihrer Beschaffenheit als auch in ihren geografischen Ausprägungen. Die regionalen Unterschiede der Säulen können als Beleg verstanden werden, dass es sich beim antiken Griechenland keinesfalls um eine homogene Bevölkerung handelte. Gleichzeitig belegen die überregionalen Gemeinsamkeiten der Säulen, dass es im antiken Griechenland feste Regeln gab, die ubiquitär zum Einsatz kamen.

Exkurs: Euergetismus Im *Hellenismus* vergrößerte sich das griechische Einflussgebiet stark. Neue Gebiete wurden oder waren bereits erschlossen. Dabei geschah dies nicht immer durch Annexionen, sondern häufig auch durch Euergetismus wobei das (durch Plünderungen) reiche Griechenland prunkvolle Gebäude und Kulturereignisse wie Theaterbauten und Aufführungen stiftete. Die Schenkungen waren dabei stets politisch motiviert und dienten dazu, die griechische Kultur ins Zentrum der Menschen dieser Regionen

zu rücken. Die Hellenisierung der umliegenden Völker und deren Aufgang im griechischen Territorium hatte ebenfalls einen reziproken Einfluss auf die – sowieso heterogene – "griechische" Kultur.

An dieser Stelle ist es erwähnenswert, dass dem antiken Griechenland die mykenische und minoische Kultur vorausging und enorme Einflüsse auf Kunst und Glauben (Vasenmalerei) hatte. Auch das Alte Ägypten hatte architektonische und kulturelle Einflüsse. Makedonien verstand sich zwar als Teil Griechenlands und dennoch als eigenständig. Sämtliche Strömungen mit einzubeziehen und zurückzuverfolgen, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Es zeigt jedoch gut, dass die Entwicklung der Kultur und Architektur in der Antike stets fließende Übergänge, regionale Ausprägungen und verschwimmende Grenzen hatte.

1.4 Römische Antike

Nicht zuletzt durch den Übergang Griechenlands in das *Imperium Romanum* wurden die Erkenntnisse der Architektur gebündelt und von *Vitruv*ius einem Baumeister in Rom, in der zweiten, römischen Hälfte der Antike als Regeln in sein Buch übertragen. "Zu den vielen römischen Errungenschaften zählen Kuppeln, die für Tempel, Bäder, Villen, Paläste und Gräber erbaut [...] wurden.", zudem ist der steinerne Rundbogen ein Produkt der römischen Architektur, der den Weg für Aquädukte und fortschrittliche Bauten wie das Kolosseum ebnete (Hodge, 2022, S. 16). Daneben bedienten sich die antiken Römer neuer Materialien, wie Beton (und entwickelten die notwendige Schalenbauweise) oder Glas (Hodge, 2022, S. 16, 208; Zukowsky, 2022, S. 28).Damit baut die römische Architektur auf der griechischen auf und weitet die Baukunst mit neuem Wissen und Errungenschaften enorm aus.

Mehrere Millionen Quadratkilometer umfasste das römische Einzugsgebiet zu Hochzeiten. Schätzungen über die damalige Population gehen von 50 bis 65 Millionen Menschen aus (Frier, 1998, S. 813–814). Die Eroberung neuer Gebiete war der erste Schritt zur Vergrößerung des *Imperium Romanum*; darauf folgte eine radikale Politik, die die fremden Kulturen römisch machen sollte.

2 Produkte im römischen Reich

„Wo immer die Römer neue Gebiete eroberten, errichteten sie neue Städte.“ (Hodge, 2022). Und wo immer die Römer neue Städte errichteten, entstanden neue Tempel, Theater, Foren und weitere Orte, die das Römischsein, die römische Religion und die römische Kultur, transportierten. Das radikale Aufoktroyieren der römischen Kultur konnte jedoch nur gelingen, wenn im ersten Schritt die Soldaten an die Außengrenzen gelangten, die (Bau-)Materialien für neue Städte durch das gesamte Reich transportiert und die Bürger:innen zweiter Klasse mit römischen Waren versorgt werden konnten. Betrachtet man die Überreste vom Pont du Gard, der Via Appia, den Horrea in Ostia Antica oder der Cloaca Maxima fällt auf, dass die römische Infrastruktur keine organisch gewachsene Sache ist, sondern, dass es sich dabei um ein strategisch geplantes System handelt. Befestigte öffentliche Straßen (Viae Publicae), die eine effiziente Fortbewegung und eine rasche Übermittlung von Nachrichten ermöglichten, waren zentral dafür (Thiele, 2010). Daneben dienten die Land- und Wasserwege zum Transport von Gütern, die im gesamten römischen Reich produziert wurden und quer durch das Imperium verfrachtet wurden.

2.0.1 Amphoren

Ein standardisiertes Hohlmaß – die Römische Amphore – ermöglichte einen effizienten Transport von Flüssigkeiten und Schüttgütern wie Ölen, Wein und Mehl. Das Corpus Inscriptionum Latinarum (kurz: CIL) ist eine systematische Sammlung antiker lateinischer Inschriften („Corpus Inscriptionum Latinarum“, 2025). Der Forscher Heinrich Dressel bereiste für die Erweiterung des CIL in den Jahren 1874–1876 und 1878 Italien und stellte ausführliche Untersuchungen zu Inschriften an. Dabei beschäftigte sich der Epigraphiker intensiv mit Scherbenfunden von Amphoren und stellte eine systematische Typentafel auf, die die Grundlage für weitere Forschung auf diesem Gebiet liefert, welche sich mit den römischen Handelswegen, den Verwendungszwecken der Amphoren sowie deren Verbreitung auseinandersetzt. (Schallmayer, 2014; Ehmig, 2004; Ehmig et al., 2025).

Abbildung 2: Amphorentypen nach Dressel

Die Behältnisse waren teilweise stapelbar und konnten übereinander möglichst effizient in die Laderäume von Schiffen gelagert werden. Die Besonderheit der Gefäße steckt in deren Standardisierung. Technische Spezifikationen bestimmten, wie eine Amphore getöpfert werden musste. In den Produktionsstätten gab es Standardformen, die der

Massenproduktion dienten. So vereinfachten sie den Handel und das Quantifizieren von Beständen (Amphore als Maßeinheit) (González Cesteros & Leidwanger, 2023a).

2.0.2 Terra Sigillata

Töpferware war im römischen Imperium ein Massenprodukt. Das beliebte und weit verbreitete Tafelgeschirr der *Terra Sigillata* zeichnet sich durch die glänzende rote Farbe und die feinen Verzierungen aus. Diese Feinkeramik wurde in hoher Stückzahl angefertigt. Ermöglicht wurde dies durch die Verwendung von Formschlüsseln, die den Ton in Form zogen. Mithilfe von Punzen wurden die Motive und Verzierungen auf die Töpferware gebracht.

Die einzelnen Produktionsschritte wurden arbeitsteilig erledigt.

2.0.3 Mögliche weitere Massenprodukte

Die Vorteile einer standardisierten Produktion liegen auf der Hand:

Die Produkte lassen sich in **großen Auflagen**, **zu günstigen Preisen** und **verhältnismäßig schnell** produzieren. Je simpler (unkomplexer) ein Produkt gestaltet ist bzw. je weniger Arbeitsschritte für dessen Herstellung notwendig sind, desto effizienter (gesteigerte Produktion in gleicher Zeit) wird die Produktion.

Um, wie in der Aufgabenstellung dieser Arbeit gewünscht, Vermutungen anzustellen, welche weiteren Produkte (neben den bereits genannten Amphoren und der TS) massenhaft hergestellt wurden, werden nun drei Vermutungen angestellt, welche im Anschluss genauer betrachtet werden.

Öl, Wein, Mehl

Die Bevölkerung des römischen Reiches musste verpflegt werden. Vor dem Hintergrund der bereits angeführten Zahl der Einwohner:innen des Reiches, stellt sich die Frage, wie die Verpflegung des Volkes funktionierte. Klar ist jedoch, dass massenhaft Nahrung hergestellt werden musste. Da das Thema *Verpflegung* eine eigene Arbeit füllen könnte, kann nicht vollumfänglich auf die Herstellung von Nahrungsmitteln eingegangen werden. Dennnoch soll versucht werden einen Einblick in die Nahrungsmittelproduktion zu gewinnen.

Die geänderten Anforderungen (Bevölerkungswachstum, Gebietserweiterung) im Laufe der Zeit haben zu Änderungen in der Verpflegungsproduktion geführt. Beschränkt man den Blick lediglich auf das heutige Italien, kann man feststellen, dass das Klima alleine hier, je nach Standort, enorm variiert. Im alpinen Norden herrscht ein Gebirgsklima (Schneefall, milde Sommer, starke Temperaturschwankungen). Die stark abnehmende Höhenlage, sorgt nur etwa 50–200 Kilometer weiter südlich für völlig andere klimatische

Bedingungen. Die Po-Ebene (nach dem Fluss Po) ist nicht nur weitgehend flach, sondern verfügt über ein deutlich milderes Klima. Die fruchtbaren Böden der Region dienen der Landwirtschaft. Dennoch sind Temperaturen unter 0°C im Winter möglich, was eine ganzjärige Landbewirtung verhindert. Südwärts zeigt sich ein immer mediterraneres Klima. Die Sommer werden heißer und trockener, die Winter mildern sich deutlich, sodass im Süden Italiens wenig bis gar kein Frost auftritt. (vgl. "Klima" Wikipedia, 2026)

Olivenbäume und Reben sind Teil der natürlichen Vegetation des Mittelmeerraums (insb. Italiens), was neben zahlreichen Quellen davon zeugt, dass bereits in der Antike Oliven und Trauben kultiviert wurden. (Lodolini et al., 2022) zeigen, dass Olivenbäume frostempfindlich sind. Daraus lässt sich schließen, dass Oliven im Norden des röm. Reiches nicht dauerhaft angebaut werden konnten. Dennoch schreibt Harris (1998, S. 718) *„[...] olives were grown further north than normally they are in modern times [...]“*. Der Grund dafür konnte lediglich der hohe Bedarf an Oliven sein. Das Öl wurde nämlich nicht nur als Nahrungsmittel genutzt, sondern auch als Brennstoff für die Beleuchtung von Innenräumen, sowie zur Herstellung weiterer Produkte, wie Kosmetika oder Seife verwendet. (Harris, 1998, S. 717).

Harris geht ebenfalls auf die Produktion von Wein bzw. dessen Handel ein. Die Herstellung von Wein konnte in fast jedem Gebiet des röm. Reiches autonom erfolgen. Jedoch war Wein ein wichtiges Handelsgut. Daneben gibt Harris eine Schätzung von 1,5 Mio. Hektolitern pro Jahr alleine für die Stadt Rom ab. Die Zahl ordnet er direkt wie folgt ein: *„[...] only a small proportion of this demand could be met by vineyards near the city.“*. (Harris, 1998, S. 720).

Die wichtigste Basis für die Ernähung der Menschen im röm. Reich war jedoch Getreide, welches in den meisten Fällen regional bezogen wurde. Die Ausnahme lieferten dabei große Städte – wie immer kann Rom hier angeführt werden – welche in der Antike stets nahe Flüssen oder dem Meer angesiedelt waren (Peacock, 1982, S. 152 f.). Die bereits angeschnittenen Lagerhäuser (*horrea*) dienten vermutlich auch der Lagerung von Getreide. Funde solcher Lagerstätten erwähnt Harris speziell für die Stadt Rom (Harris, 1998, S. 717). Es ist naheliegend, dass in den Provinzen Nordafrikas Nahrung im Überschuss erzeugt wurde. Am Nilufer konnte acht Monate lang Landwirtschaft betrieben werden. Vier Monate des Jahres wurden die Ufer geflutet (Nilschemme, *Achet*), was stets fruchtbare Böden hervorbrachte. Die komplexen Hafenbauten in den nordafrikanischen Provinzen (z. B. Kothon) verfügten wahrscheinlich ebenfalls über Lagerstätten für den Weitertransport in nördliche Teile des römischen Reiches.

Daneben machte es sich der römische Staat zur Aufgabe Getreide umzuverteilen. Das wird durch die Existens des offiziellen Amtes des *praefectus annonae* (vgl. Eck, 1998, S. 243) belegt. Ziel war es die Getreideversorgung der einzelnen Provinzen aufrecht zu erhalten und falls notwendig über eine Streuer auf Getreide (*cura annonae*). Ziel war es Hungernöte, die sporatisch auftraten möglichst zu unterbinden (Frier, 1998, S. 794).

Waffen

Das römische Reich war eine Militärische Großmacht. Wie bereits dargelegt, wurden neue Gebiete gewaltsam erobert. Neben der Erweiterung und Sicherung der Außengrenzen, kam es im Laufe der Zeit zu zahreichen Aufständen und Bürgerkriegen innerhalb des Imperiums, die ebenfalls durch Waffengewalt unterdrückt wurden. („List of Roman Civil Wars and Revolts“, 2025). Die Vermutung liegt also nahe, dass Waffen in Massen produziert werden mussten.

Baumaterialien

Bis heute finden sich reichlich Überreste der römischen Bauten. Das Colosseum ist bis heute das größte jemals gebaute Amphitheater der Welt („The Colosseum“, n. d.). Im gesamten Einzugsgebiet des römischen Reiches sind bis heute Überreste zu finden. Der Bedarf an Baumaterialien muss also groß gewesen sein. Da Bauen im römischen Reich ein staatlich kontrollierter Prozess war, deutet es darauf hin, dass sich hier ein gesamter Industriezweig entwickelt haben muss.

2.1 Vergleich der römischen Warenproduktion zur heutigen Industriegesellschaft

2.2 Gemeinsamkeiten und Unterschiede

2.3 Kleiner Exkurs: spätere “Erfindung” der Manufakturen in Frankreich

3 Antike Formensprache

Diverse spätere Epochen bedienten sich der Formensprache der Antike. Dabei waren die Motive, warum sich Architekten und „Designer“ diesem Stil bedienten unterschiedlich. In diesem Kapitel soll zunächst die Formensprache der Antike bzw. das Verständnis der Epoche der Antike so dargestellt werden, dass darauffolgend die Gründe der Rezeption in der Nachantike deutlich werden.

3.1 Beschreibung der antiken Formensprache

Die Antike ist – wenn man sie durch eine glorifizierende Brille betrachtet – ein Zeitabschnitt, der von Ordnung, klaren Bürgerlichen Schichten, Macht und Wohlstand geprägt ist. Ein Imperium, das von einem einzigen Kaiser regiert wird, der ein siegreicher Feldherr ist. Monumentale Gebäude, prunkvolle Tempelanlagen und Statuen aus Materialien wie Marmor, Beton oder Glas. Die Entdeckung der Proportionen, die Säulenordnungen und monumentale Bauten sind die Grundlage für die Formensprache der Antike. Ordnung, Vernunft und politische Machtansprüche ästhetisch zu legitmieren sind die Hauptmotive.

3.2 Aufgreifen der antiken Formensprache in späteren Epochen

3.2.1 Renaissance

Für diese Arbeit spielt es keine große Rolle, welches historische Ereignis als Zeitpunkt gewählt wird, um den Beginn der Renaissance zu markieren. Wichtig ist nur zu verstehen, dass zentrale Vorkommnisse die Länder und Gesellschaften Europas prägten. Christoph Columbus „entdeckt“ Amerika, der Buchdruck mit beweglichen Lettern legt den Grundstein für eine völlig neue Form der Kommunikation. Während die Kirche zu dieser Zeit noch großen Einfluss hatte, kam es zur Reformation angeführt durch Martin Luther. Die Renaissance ist wörtlich die Wiedergeburt der Antike – die Rückbessinnung auf im Mittelalter verloren gegangenes Wissen (Wurl, n. d., S. 45). Sie bildet die erste Epoche der Neuzeit. Ihre Wurzeln liegen im 14. Jahrhundert wo die geistige Strömung des „*Renaissance-Humanismus*“ um „*Francesco Petrarca*“ ein Umdenken und eine Rückbessinnung auf die Antike forderte. Petrarca studierte (genau wie seine Mitgründer der Bewegung) Vitruv’s Werk (Ciapponi, 1960, zitiert nach Günther, 1988, S. 70). „Über das ganze Mittelalter hinweg blieb Vitrv bekannt“ und auch in der Renaissance „[. . .]

setzten vielfältige Vitruv-Studien [in ganz Europa] ein“ (Günther, 1988, S. 69 f.). Die Werke des weltberühmten Künstlers *Raffael* idealisieren und verfälschen die Welt, sodass die Illusion einer perfekten Natur entsteht (Wurl, n. d., S. 49). Die realistisch anmutenden Bilder übernehmen die strenge Proportionslehre und Symmetrie aus der Antiken Formensprache. Damit stellt sich der Künstler gegen die Bestrebungen der bürgerlichen Schicht der Gesellschaft, welche noch stark feudalistisch geprägt war. Maler verdienten ihr Geld meist mit Auftragsarbeiten des Adels oder der Kirche. Gleichzeitig entstand eine neue Klasse: Die *Patrizier*. Diese wurde durch den Handel mit wertvollen Waren wie Textilien, Gewürzen oder Rohstoffen reich und gab ebenfalls Portraitbilder in Auftrag (vgl. Hans Holbein der Jüngere: Bildnis des Danziger Hansekaufmanns Georg Gisze in London). *Hans Holbein der Jüngere* bildet im Gegensatz zu Raffael realistisch ab (Wurl, n. d., S. 45 f.).

3.2.2 Klassizismus

Eine weitere Epoche der Neuzeit, die sich der Formensprache der Antike bedient ist der Klassizismus. Anders als in der Renaissance steht nicht das Werk Vitruv's im Mittelpunkt. Stattdessen hat man im 18. Jahrhundert begonnen systematisch archäologisch zu arbeiten. Die Ausgrabungen der Städte *Herculaneum (1738)* und *Pompeji (1763)* sorgten für Aufsehen und „frischen Wind“. Die pompösen Bauten des vorausgegangenen Barocks standen der nüchternen, schlichten Bauart der Antike gegenüber (Wurl, n. d., S. 56).

Johann Jakob Winckelmann war es, der im Klassizismus ein Narrativ entwickelte, welches die Antike und deren Formensprache stark idealisierte (Wurl, n. d., S. 56). Im Detail untersucht Winckelmann in seinen Werken die Formensprache der Antike und bezieht Stellung zur Kunst und Gestaltung der Renaissance und deren Rezeption der Antike: „Viele unter den neueren Künstlern haben den griechischen Contour nachzuahmen gesuchet, und fast niemanden ist es gelungen.“ (Winckelmann, 1756, S. 16). „Das allgemeine vorzügliche Kennzeichen der griechischen Meisterstücke ist endlich eine edle Einfalt, und eine stille Grösse, so wohl in der Stellung als im Ausdrucke.“ (Winckelmann, 1756, S. 21). Dieser Satz trifft Winckelmanns Betrachtungen auf den Punkt. Der Klassizismus ist eine Gegenbewegung zum verspielten, prunkvollen „Barock“ und „Rokoko“. Das verkörpern die Werke Winckelmanns in einer idealisierenden Form. Die „neu entdeckte“ Archäologie beschäftigte Winckelmann und ermöglichte es präzise Beschreibungen der Muster in den Formen der Antike zu finden.

Mit der beginnenden archäologischen Arbeit und der systematischen Ausgrabung der antiken Stadt Pompeji im Jahr 1748 kommt der Stil der Antike zum Vorschein und stellt einen Kontrast zur „überbordenden Opulenz“ (Wurl, n. d., S. 56) der Formensprache des *Barocks* und *Rokokos* dar. In der noch immer feudal geordneten Gesellschaft beginnt ein Aufbegehren; verbunden mit dem Wunsch nach mehr Mitbestimmung und Freiheit, welcher sich auf die griechischen *Poleis* und die römische *Republik* beruft. In der bürgerlichen Schicht entstehen Narrative um das tugendhafte Verhalten im antiken Rom (vgl. *Virtus*), die einen extremen Gegenentwurf zur gesellschaftlichen Unterdrückung durch den Adel

und dessen Hegemonialstellung darstellt. An dieser Stelle wird deutlich, dass die Ausprägungen von Kunst und Form nicht der Ursprung sondern das Mittel sind. Während der Adel extraqvagant malen, entwerfen und bauen lässt, um den eigenen Reichtum zu präsentieren und sich – auch innerhalb des eigenen Standes (durch Übertreffen) – vom Rest der Gesellschaft abzuheben, nutzt das Bürgertum die antiken, einfachen, aufgeräumten, schlichten Formen und entwirft Narrative um diese, um ein Kollektiv und eine Oppositon zu bilden, die Vernunft in den Vordergund stellt. Kunst oder generell Gestaltung entspringt also aus der Gesellschaft und deren unterschiedlichen Schichten. Die Art der Gestaltung (die Formensprache) transportiert also die Werte und möchte ganz bewusst etwas ausdrücken. Kunst ist damit – und das ist auch auf andere Epochen übertragbar – Repräsentationsmittel.

Doch auch *Napolen Bonaparte* bediente sich der Antiken Formensprache. In diesem Fall kann eher davon ausgegangen werden, dass das Motiv der Verwendung antiker Formensprache, die politische Vormachtstellung des Kaisers – ganz im Sinne der Feldherren und Kaiser des römischen Reiches – legitimieren soll. Ein ideales Beispiel stellt der *Arc de Triomphe de l'Étoile* in Paris dar, den der Monarch 1806 in Auftrag gab. Triumphbögen waren in der römischen Zeit der Antike eine Form der Ehrung eines Kaisers.

4 Funktionalismus

4.1 Funktionalismus (Geschichtliche Entwicklung)

Anstatt den Begriff des „Funktionalismus“ zu definieren und zu einem Arbeitsbegriff zu machen, wählt diese Arbeit und der nachfolgende Teil den Ansatz sich graduell dem Begriff anzunähern. Anstatt sich einer Definition zu bedienen und den Begriff anzuwenden wird also versucht den Ausdruck von der vermuteten Wurzel zu verstehen und den Wandel über die Zeit zu verfolgen. Ziel des Abschnitts soll es sein mit einem Wort zu starten und es partiell zurechtzuschleifen, damit ein klares Bild über das Verständnis des „Funktionalismus“ entsteht und daran anknüpfend eine eigene Definition stattfinden kann.

4.1.1 Antike: Vitruv

Ursprung des Designs

Wie in der gesamten Arbeit dient die Antike auch hier als Ausganspunkt. Dennoch ist es sinnvoll als Basis noch weiter in die Vergangenheit zu blicken, um eine Grundlage zu schaffen. So beginnt das mit dieser Arbeit verbundene „Studienheft DGUT01 Designgeschichte“ von Wurl damit ein Verständnis zu schaffen, was Design eigentlich ist und woher es kommt. Das Studienheft beginnt in der Steinzeit es benennt den Faustkeil als das erste Werkzeug und erklärt, dass bereits hier Design erkennbar ist (Wurl, n. d., S. 7 f.). Der Mensch erschafft Werkzeuge (wie Faustkeile, später Äxte, heute Maschinen), die ihm helfen. Dabei sind Werkzeuge und sonstige technologische Errungenschaften immer an einen Zweck gebunden (Wurl, n. d., S. 9). Dabei beinflusst das unmittelbare Umfeld diese Entwicklungen stets. Ob verfügbare Materialien, Wetterbedingungen oder die soziale Umgebung des Menschen. Er passt sich immer an seine Umwelt an (Evolution) und passt im Gegenzug auch seine Umgebung an seine Bedürfnisse an (Wurl, n. d., S. 11). Design liegt also im Menschen veranlagt. Er designt Objekte ausnahmslos zweckgebunden.

Auf dieser Grundlage kann zurück zur Antike gekehrt werden und damit auch zu *Vitruvius* und dessen Werk *De architectura libri decem*. So schreibt er im ersten seiner zehn Bücher, dass man beim Bauen auf die Festigkeit, den Nutzen und die Schönheit Rücksicht nehmen müsse. (Kraft, 2025). Vitruv legt also drei Hauptkriterien für das Bauen fest:

1. Die Schönheit bzw. den Anmut (*Venustas*), welche den Glaubenssätzen und optischen Gestaltungsrichtlinien (soziokulturellen Einflüsse) der Antike folgt.

2. Die Festigkeit bzw. die Statik (*Firmitas*), welche darauf aus ist, dass ein Bauwerk grundsätzlich stabil ist (nicht einstürzt) und langlebig ist, womit es seinen Zweck lange erfüllen kann.

3. Den Nutzen (*Utilitas*), welcher der Grund für ein Bauwerk ist, aber auch gleichzeitig sagt, dass das Bauwerk für die Menschen mit einem Bedürfnis verwendbar sein muss.

Alle drei Kriterien scheinen unverzichtbar. Baut man ohne *Venustas* wird das Bauwerk nicht akzeptiert und kann seinem Zweck nicht dienen. Baut man ohne *Firmitas* stürzt das Bauwerk ein und kann seinen Zweck nicht (dauerhaft) erfüllen. Baut man ohne *Utilitas* ist das Bauwerk nutzlos oder unnutzbar und erfüllt seinen Zweck nicht. Ersetzt man in den in den vorangegangenen Sätzen das Wort „Zweck“ mit „Funktion“, ergibt sich der einfache Schluss, dass die Gestaltung in der antiken Architektur funktional war, also Bauwerke immer errichtet wurden, um eine Funktion zu erfüllen.

4.1.2 Von der Manufaktur zur maschinellen Massenproduktion

Der Übergang von der handwerklichen Fertigung zur industriellen Massenproduktion markiert einen fundamentalen Wendepunkt in der Designgeschichte.

Bereits in der römischen Antike waren Ansätze einer arbeitsteiligen Produktion erkennbar. Peacock wählt hier die Bezeichnung „Factory Mode“ (Peacock, 1982, S. 152–153). Diese ermöglichte es, dass weite Teile des römischen Reiches mit Keramik (Terra Sigillata) und Getreide Beliefert werden konnten (*The Cambridge Ancient History, Volume 11*, 1998, vgl. 714). Dennoch blieb diese Produktion weitgehend manuelle Arbeit in Manufakturen, die auf menschlicher oder tierischer Kraft basierte.

Die tatsächliche Zäsur erfolgte mit der *Industrialisierung* und der Einführung von Maschinen im 18. Jahrhundert. Die maschinelle Fertigung verlangte nach einer neuen Formensprache:

- **Zerlegung der Arbeitsschritte:** In der Fabrik wurde der Herstellungsprozess in kleinste, repetitive Einheiten zerlegt, was die Effizienz maximierte, aber eine hochgradige Standardisierung der Bauteile erforderte.

- **Einfluss der Maschinen:** Die technischen Limitationen und Möglichkeiten der Maschinen bedurften einfacher, geometrischer Formen. Die Formensprache folgte zunehmend den technischen Anforderungen der Produktion und der geplanten Funktion des Objekts, was den Weg für den modernen Funktionalismus ebnete.

4.1.3 Sullivan und die Maxime „form follows function“

Louis Sullivan war ein amerikanischer Architekt des späten 19. Jahrhunderts. Als Teil der Chicago School setzte er neue Maßstäbe der modernen Architektur und brach mit zeitgenössischen Gestaltungsprinzipien. Im wird eine der bekanntesten Aussagen im Designkontext zugesprochen: „form follows function“. Louis H. Sullivan schreibt im Lippincott's Magazine im Jahr 1896 in seinem Artikel „The Tall Office Building Artistically Considered“:

*„Ob es der majestätische Adler in seinem Flug sei, oder die geöffnete Apfelblüte, das mühsam arbeitende Zugpferd, der heitere Schwan, die sich verzweigende Eiche, der sich windende Bach an ihrem Fuße, die treibenden Wolken, über allem die dahinziehende Sonne – **die Form folgt stets der Funktion**, und dies ist das Gesetz. **Wo die Funktion sich nicht ändert, ändert sich die Form nicht.** Die Granitfelsen, die ewig grübelnden Hügel, bestehen über Zeitalter hinweg; der Blitz lebt, nimmt Gestalt an und stirbt in einem Augenblick. – Es ist das durchdringende Gesetz aller organischen und anorganischen Dinge, aller physischen und metaphysischen Dinge, aller menschlichen und übermenschlichen Dinge, aller wahren Manifestationen des Kopfes, des Herzens, der Seele, dass das Leben in seinem Ausdruck erkennbar ist, dass **die Form stets der Funktion folgt**. Dies ist das Gesetz.“* (1896, S. 408) [Übersetzung und Hervorhebungen d. Verf.]

Sullivan beschreibt Objekte aus der Natur, auf deren Beschaffenheit der Mensch keinen Einfluss hatte. Daraus schließt Sullivan ein Gesetz – besser ein Axiom, dass die Gegebenheit von allem, nicht nur Konkreta, sondern auch Abstrakta, von der Funktion abhängt und sich aus dieser stets die Form ergibt. Sullivan war Architekt; sein Leitsatz lässt sich aber nicht nur auf die Architektur beziehen. Er beschränkt sich weiter nicht nur auf Design oder allgemein Gestaltung. Der Satz „form follows function“ passt besser in die Philosophie, da Sullivan selbst sagt, dass sich das „Gesetz“ auf organische und anorganische, auf menschliche und übermenschliche Dinge sowie auf physische und metaphysische Dinge bezieht. Die Maxime „form follows function“ ist also nicht nur ein Designgrundsatz, sondern ein philosophisches Prinzip.

Sullivans Satz ist bis heute im Design verankert, löste Reaktionen aus und wird bis heute – wie auch in dieser Arbeit – diskutiert, zitiiert und abgeändert (z.B. „form follows fun, form follows emotion, form follows fantasy“). Warum sich der Satz „form follows function“ bis heute hält kann auf mehrere Weisen erklärt werden. Louis H. Sullivan bereits zu Lebzeiten bekannt. Der Satz bringt in drei Worten einen Designgrundsatz auf den Punkt. Es handelt sich um eine Alliteration, die sich extrem gut einprägt (Lindstromberg & Boers, 2008). Zudem ist der Satz universell anwendbar (anders als bei Vitruv, der sich nur auf die Architektur bezieht), er lässt sich deuten und wurde vielfach von Designern rezipiert und adaptiert.

Adolf Loos

Adolf Loos war ein Zeitgenosse von Sullivan. Er wurde 1870 in Brünn geboren und versuchte sich an einem Architekturstudium – zunächst in Wien, dann in Dresden – welches er nicht vollendete (Via Aurea s.r.o, n. d.). 1893 reiste er in die Vereinigten Staaten von Amerkia, wo er etwa drei Jahre verweilte bevor er nach Wien zurückkehrte. Während seines Aufenthalts in Chicago besuchte er die *World's Columbian Exposition* – sein Aufenthalt in den USA prägte sein Verständnis von Architektur nachhaltig. Das kolonialrassistische Denken des 19. und 20. Jahrhunderts machte auch vor Loos nicht Halt, was dazu führte, dass er die Expo mit der Fantasie einer Vormachtstellung „germanischer Architektur" besuchte. Zu seiner Ernüchterung waren die europäischen Gebäude der Ausstellung wenig überlegen oder originell, waren sie doch primär vom auf der Messe stark vertretenen *neoklassischen* geprägt (Harskamp, 2022).

„Als ich vor jahren die heimat verließ, um die architektur und das gewerbe auf der anderen seite des atlantischen ozeans kennen zu lernen, war ich noch völlig überzeugt von der überlegenheit des deutschen kunsthandwerkes. In Chicago ging ich mit stolzem hochgefühl durch die deutsche und durch die österreichische abteilung. Mitleidig lächelnd blickte ich auf die amerikanischen ‚regungen des kunstgewerbes'. ***Wie hat sich das geändert!*** *Der jahrelange aufenthalt drüben hat bewirkt, daß mir noch heute die schamröte ins gesicht steigt, wenn ich bedenke, welche* ***blamage das deutsche kunsthandwerk in Chicago erlebt hat.*** *Diese stolzen prachtleistungen, diese stilvollen prunkstücke, sie waren nichts weiter als banausische verlogenheit."* (Loos, 1898/1962, S. 15) [Hervorhebungen d. Verf.]

Loos' bekanntestes Werk ist „Ornament Und Verbrechen". Adolf Loos wollte damit die breite Masse erreichen (Moss, 2010, S. 1). Er wollte provozieren und er wollte anecken. Er wollte die Aufmerksamkeit und nahm häufig die Position des Advocatus Diaboli ein (Moss, 2010, S. 4). Er tat Dinge anders, wie z.B. das Kleinschreiben von Nomen, da diese nur „Ornament" wären und Ornament erfüllt keinen Zweck. So schreibt Loos selbst: „Der leser wird mit ärger bemerken, daß die hauptwörter mit kleinen anfangsbuchstaben geschrieben sind. Diese schreibweise hat schon Jacob Grimm als logische [...] [art zu schreiben] angeordnet." (Loos, 1898/1962, S. 9).

Später (und bis heute) wurde „Ornament Und Verbrechen" vielfach wiedergegeben und kritisiert. Zusammengefasst beschreibt Loos in seinem Text – welcher auf 1908 datiert, jedoch tatsächlich erst 1910 erschienen ist –, dass der moderne Mensch (damit meint er Menschen, die nach damaliger Rassenlehre überlegen waren) frei von Ornament lebt und dadurch vollkommen wird, was sich auf die moderne Gesellschaft überträgt.

Sullivan und Loos

Sullivan und Loos eint auf den ersten Blick eine gemeinsame Denkweise: Beide lehnten den historistischen Dekorationsüberfluss ihrer Zeit ab und betrachteten Architektur als

ernste Kunstform. Moss erwähnt einen Brief Sullivans an Loos, in dem er ihn als „brother in spirit“ bezeichnet (Moss, 2010, S. 11) – ein Zeugnis gegenseitiger Wertschätzung, das den Eindruck einer gemeinsamen Programmatik verstärkt.

Für Loos war Ornament gleichbedeutend mit Verschwendung, Rückschritt und – in seiner provokantesten Formulierung – mit Verbrechen. Ornament kostet Arbeit, Material und Zeit, ohne einen funktionalen Gegenwert zu liefern – für Loos ein zivilisatorischer Rückschritt.

Sullivan hingegen verwarf das Ornament nicht, sondern stellte eine Bedingung an seinen Einsatz. In seinem Aufsatz „Ornament in Architecture“ schreibt er, ein Gebäude könne durchaus allein durch Masse und Proportion vermitteln – und räumt damit Loos' Kernanliegen ein. Gleichzeitig hält Sullivan fest, dass ein organisch gedachtes Ornament, das aus dem Wesen des Bauwerks hervorgeht, dessen Individualität nicht schmückt, sondern konstituiert: „a decorated structure, harmoniously conceived, well considered, cannot be stripped of its system of ornament without destroying its individuality.“ (Sullivan, 1892). Das Ornament darf also nicht aufgesetzt sein, sondern muss organisch aus dem Charakter des Gebäudes erwachsen. Damit widerspricht Sullivan Loos nicht grundsätzlich, sondern verfeinert die Frage: Nicht Ornament an sich ist das Problem, sondern unorganisches, aufgeklebtes Ornament.

Festzuhalten ist: Sowohl Sullivan als auch Loos lehnten die dekorative Überfrachtung von Gebäuden ab und begriffen Architektur als Ausdruck einer Haltung. Ihre Differenz ist graduell und sie bestimmt bis heute die Debatte darüber, ob Design ohne jede dekorative Dimension auskommt oder ob Ornament, gezielt eingesetzt, Teil einer funktionalen Formensprache sein kann.

4.1.4 Bauhaus

Was Sullivan und Loos individuell für ihre Texte und Bauten umsetzten, sollte duch das 1919 gegründete Bauhaus institutionalisiert und als pädagogisches Programm erprobt werden.

Walter Gropius' Gründungsmanifest von 1919 setzt mit dem programmatischen Satz ein: „Das Endziel aller bildnerischen Tätigkeit ist der Bau!“ (Goethe-Institut, 1919/n. d.). Er fordert darin die Rückkehr zum Handwerk und die Aufhebung der akademischen Trennung von freier und angewandter Kunst: „Architekten, Bildhauer, Maler, wir alle müssen zum Handwerk zurück!“ (Goethe-Institut, 1919/n. d.). In dieser ersten Phase ist das Manifest noch von einer romantischen Rückwendung geprägt – die Industrie spielt keine Rolle, die Werkstatt steht im Vordergrund. Gleichwohl ist der Zweckgedanke von Beginn an unübersehbar: Kunst und Handwerk sollen gemeinsam dem Bau dienen, der als Gesamtkunstwerk verstanden wird.

Den entscheidenden programmatischen Wandel vollzieht Gropius mit der neuen Devise „Kunst und Technik – eine neue Einheit“, die das Bauhaus ab 1923 begleitet, und spätestens in den *Principles of Bauhaus Production* von 1926. Darin schreibt er, dass ein Objekt durch seine Natur bestimmt sei und deshalb seinen Zweck vollständig erfüllen, haltbar, wirtschaftlich und „schön“ sein müsse (Gropius, 1926). Die Nähe zu Vitruvs uns Sullivan ist deutlich erkennbar. Gropius übersetzt diese Theorien in ein konkretes Ausbildungsprogramm.

Eine weitere, radikalere Zuspitzung des Funktionalismus bringt Hannes Meyer, der 1928 als zweiter Direktor die Nachfolge von Gropius antritt (Kleinerüschkamp, 1994). Meyer, in den 1920er Jahren einer der profiliertesten Architekten des Neuen Bauens, stellt in seinem Credo *bauen*, erschienen 1928 in der Bauhauszeitung, die These auf: „alle dinge dieser welt sind ein produkt der formel: (funktion mal ökonomie)“ (Meyer, 1928). Konsequenterweise zieht er daraus den Schluss, dass diese Dinge keine Kunstwerke seien, da „alle kunst … komposition und mithin zweckwidrig“ sei (Meyer, 1928). Bauen sei „ein biologischer vorgang“ und „kein aesthetischer prozeß“ (Meyer, 1928). Damit schließt Meyer Architektur als Kunstform kategorisch aus. Sein Anspruch ist zugleich sozialpolitisch: Unter der Parole „Volksbedarf statt Luxusbedarf“ richtet er das Bauhaus konsequent an Industrievorgaben aus und orientiert die Entwurfsmethodik an wissenschaftlichen Grundlagen (Kleinerüschkamp, 1994). Meyers Credo *bauen* gilt bis heute als „Manifest des architektonischen Funktionalismus schlechthin“ (Kleinerüschkamp, 1994).

Das Bauhaus wurde 1933 durch die Nationalsozialisten geschlossen. Die emigrierten Lehrenden – darunter Gropius, Mies van der Rohe und László Moholy-Nagy – trugen die Bauhausidee in die Vereinigten Staaten und nach Großbritannien, wo sie den sogenannten *International Style* mitprägten. Damit wurde der am Bauhaus institutionalisierte Funktionalismus zur globalen Referenz.

4.1.5 Offenbacher Ansatz

In den 1960er Jahren wuchs die Kritik am funktionalistischen Design, welches das Bauhaus und dessen Nachfolge-Institution, die Hochschule für Gestaltung (HfG) Ulm, über Jahrzehnte geprägt hatten. Der Vorwurf lautete, dass der Funktionalismus Produkte auf ihre rein praktische Funktion reduziere und dabei die Bedürfnisse der Menschen ignoriere. Werner Nehls forderte 1968 provokant, dass „die heiligen Kühe des Funktionalismus geopfert werden“ müssen (Schwer & Vöckler, 2021a, S. 24). Produkte wurden als kalt und austauschbar wahrgenommen – sie funktionierten zwar, „sprachen“ die Menschen aber nicht an.

An dieser Stelle setzt der *Offenbacher Ansatz* an. Ab 1974 prägte der Designtheoretiker *Jochen Gros* den Diskurs mit. In mehreren Schriften äußert er sich kritisch zum zeitgenössichen Design. Die zentrale These lautet: Produkte sind nicht nur Funktions-,

sondern auch Informations- und Bedeutungsträger. Die Art, wie ein Produkt aussieht, sich anfühlt und wahrgenommen wird, ist selbst eine Funktion.

Gros und seine Kollegen an der HfG Offenbach differenzierten die Produktsprache in *formalästhetische Funktionen*, *Anzeichenfunktionen* und *Symbolfunktionen* (Gros, 1983/ 2021a, S. 121). Ein Stuhl aus dunklem Leder und Holz symbolisiert beispielsweise etwas anderes als ein Stuhl aus buntem Kunststoff, obwohl beide die gleiche praktische Funktion erfüllen.

Rückblickend lässt sich der Offenbacher Ansatz in die Linie einordnen, die mit Vitruv begann. Vitruvs *Venustas* (Schönheit) wird durch die Theorie der Produktsprache differenziert: Schönheit ist nicht nur eine ästhetische Eigenschaft, sondern umfasst Anzeichen- und Symbolfunktionen. Auch Sullivans Maxime „form follows function“ wird nicht aufgehoben, sondern erweitert: Die Form folgt nicht nur der praktischen, sondern auch der kommunikativen Funktion.

Der Offenbacher Ansatz richtete den Blick vom isolierten Gegenstand auf die Mensch-Objekt-Beziehung und legte damit die designtheoretische Grundlage für spätere Konzepte wie User Experience und Interaction Design (Steffen, 2000, S. 12 ff.). Er wird bis heute an der HfG Offenbach gelehrt und weiterentwickelt.

4.2 Definition „Funktionalismus“ im Design

Bevor eine Auseinandersetzung mit dem Funktionalismus stattfinden kann, muss der Begriff zunächst definiert werden. Das ist schwieriger als es zunächst scheint, denn der Ausdruck „Funktionalismus“ wurde von den Gestaltern, die heute unter diesem Begriff zusammengefasst werden, selbst kaum verwendet. Zeitgenössisch sprach man von „sachlicher“, „zweckmäßiger“ oder schlicht „moderner“ Gestaltung. Die Bezeichnung „Funktionalismus“ setzte sich erst in der Rückschau als kunst- und designhistorischer Sammelbegriff durch, um bestimmte Entwurfsargumente und formale Tendenzen der Moderne zusammenzufassen (vgl. Posener, 1964).

Erschwerend kommt hinzu, dass der Funktionsbegriff selbst mehrdeutig ist. Dorschel weist darauf hin, dass „Funktion“ sowohl den praktischen Zweck als auch die technische Funktionsweise oder die Produktionsweise eines Objekts meinen kann (vgl. Dorschel, 2003). Diese Mehrdeutigkeit zieht sich durch die gesamte Geschichte des Begriffs: Wenn Sullivan schreibt, die Form folge der Funktion, meint er etwas grundlegend anderes als Hannes Meyer, der alle Dinge auf die Formel „Funktion mal Ökonomie“ reduziert. Michl argumentiert, dass gerade diese Vagheit Sullivans Maxime so langlebig gemacht habe – sie funktioniere als eine Art *carte blanche*, die Gestalter je nach Kontext mit unterschiedlichen Bedeutungen füllen können (vgl. Michl, 1995). Auch Julius Posener differenziert Sullivans Intention und führt den Begriff der „Wesenheit“ ein: Sullivan habe

nicht gemeint, die Form solle der Nutzung folgen, sondern dem Wesen der Aufgabenstellung, wobei die Nutzung nur ein Teil ist – also eher *form follows essence* (vgl. Posener, 1964).

Aus dieser begriffsgeschichtlichen Analyse lassen sich zwei Lesarten des Funktionalismus ableiten. In einer **engen Lesart** bezeichnet Funktionalismus eine Gestaltungshaltung, die Form, Material und Konstruktion eines Gebrauchsgegenstandes primär aus dessen praktischem Verwendungszweck und dessen technischer Herstellbarkeit ableitet. Ästhetische Gestaltung tritt dabei hinter Gebrauchstauglichkeit und Produktionslogik zurück. Diese Lesart entspricht dem historischen Funktionalismus des 20. Jahrhunderts, wie er am Bauhaus, an der HfG Ulm und bei Gestaltern wie Dieter Rams praktiziert wurde (vgl. Rams, 2021).

In einer **erweiterten Lesart** umfasst der Funktionsbegriff nicht nur den praktischen Nutzen, sondern auch die kommunikativen und symbolischen Leistungen eines Produktes. Diese Position wurde, wie im vorherigen Kapitel dargelegt, vom Offenbacher Ansatz ausgearbeitet: Gros und seine Kollegen zeigten, dass Produkte immer zugleich Funktionsträger und Bedeutungsträger sind. Die Art, wie ein Produkt seinen Gebrauch anzeigt (Anzeichenfunktion), welche kulturellen Assoziationen es weckt (Symbolfunktion) und wie es visuell geordnet ist (formalästhetische Funktion) – all das *sind* Funktionen (vgl. Gros, 1983/2021a, S. 88 ff.).

Für die nachfolgende Diskussion wird folgender Arbeitsbegriff zugrunde gelegt: Funktionalismus im Design bezeichnet die Gestaltungshaltung, die davon ausgeht, dass die Form eines Objektes sich aus seinen Funktionen ableiten lässt – wobei „Funktion“ sowohl den praktischen Gebrauch als auch die kommunikativen und symbolischen Leistungen eines Produktes einschließen kann. Die entscheidende Frage ist dann nicht, ob Funktionalismus für Design relevant ist, sondern *welcher* Funktionsbegriff zugrunde gelegt wird.

4.3 Diskussion: Ist Funktionalismus für Design konstitutiv?

Das Studienheft Designtheorie vertritt die These, dass Design ohne Funktionalismus nicht denkbar sei. Um diese Behauptung zu prüfen, werden im Folgenden zwei Gegenpositionen gegenübergestellt, bevor eine eigene Stellungnahme erfolgt.

4.3.1 Funktionalismus als historischer Stil

Betrachtet man den engen Funktionalismus – also die Reduktion der Gestaltung auf den praktischen Zweck –, so spricht vieles dafür, ihn als einen historischen Stil unter anderen einzuordnen. Der Funktionalismus entstand in einem bestimmten historischen Kontext: Industrialisierung, Massenproduktion und die damit verbundene Notwendigkeit, Formen zu finden, die sich maschinell reproduzieren lassen. Der Deutsche Werkbund (1907), das

Bauhaus und die HfG Ulm institutionalisierten diese Haltung, die ab den 1920er Jahren zunehmend als „International Style“ exportiert wurde (vgl. Schäfers, 2003).

Doch bereits in den 1960er Jahren formierte sich grundlegende Kritik. Theodor W. Adorno hielt 1965 auf der Werkbundtagung seinen einflussreichen Vortrag „Ohne Leitbild“, in dem er das Dilemma des Funktionalismus auf den Punkt brachte: Das Unnütze sei ästhetisch angefressen, das bloß Nützliche jedoch „verflochten in den Schuldzusammenhang“ und Mittel der „Verödung der Welt“. Ästhetisches Denken müsse, so Adorno, über den „geronnenen Gegensatz des Zweckvollen und Zweckfreien“ hinausgehen (vgl. Adorno, n. d., S. 104 ff.). Adorno lehnt also weder den Funktionalismus pauschal ab noch verteidigt er das Ornament, sondern fordert eine dialektische Überwindung beider Extreme. Wellmer verschärfte diese Kritik: Der Funktionalismus habe zwar die verlogene Ornamentik des 19. Jahrhunderts beseitigt, zugleich aber historisch gewachsene Ausdrucksformen und Erinnerungsspuren ausgelöscht. Die funktionalistische Modernisierung westdeutscher Städte nach 1945 trage Züge einer „Selbstverstümmelung“ (vgl. Wellmer, 1985, S. 115 ff.).

Robert Venturi formulierte 1966 die programmatische Gegenthese: Gegen Mies van der Rohes „less is more“ setzte er sein berühmtes „less is a bore“ (Venturi, 1996). In *Lernen von Las Vegas. Zur Ikonographie und Architektursymbolik der Geschäftsstadt* plädierten er und Denise Scott Brown für eine Architektur, die Zeichen, Symbole und die Alltagskultur ernst nimmt, statt sie im Namen der reinen Funktion zu eliminieren (vgl. Venturi et al., 1972/1979). Die Postmoderne und Bewegungen wie die Memphis-Gruppe (ab 1981) um Ettore Sottsass zeigten, dass Design auch jenseits des funktionalistischen Paradigmas möglich ist – bunt, ironisch, bewusst dekorativ und provokant. Wenn Funktionalismus konstitutiv für Design wäre, dürften diese Entwürfe kein Design sein. Das sind sie jedoch zweifellos.

4.3.2 Funktionalismus als konstitutives Prinzip

Gegen die Einordnung als bloßer Stil spricht ein grundlegendes Argument: Design unterscheidet sich von freier Kunst gerade dadurch, dass es zweckgebunden ist. Ein Gemälde muss keinen Zweck erfüllen – ein Stuhl, eine Amphore oder eine Benutzeroberfläche hingegen schon. Mareis bestätigt, dass die Zweckbindung als Abgrenzungskriterium zwischen Design und Kunst in der Designtheorie weitgehend Konsens ist (vgl. Mareis, 2014, S. 96 ff.). Bereits Vitruv formulierte mit seiner Trias aus *Utilitas*, *Firmitas* und *Venustas* die Untrennbarkeit von Nutzen und Gestalt. Sullivan erhob diese Beobachtung zu einem universellen Prinzip. Und selbst der vermeintlich „antifunktionalistische“ Offenbacher Ansatz widerlegt den Funktionalismus nicht, sondern *erweitert* ihn: Was Gros kritisierte, war nicht die Zweckbindung an sich, sondern die Verengung des Funktionsbegriffs auf die rein praktische Funktion (vgl. Gros, 1983/2021a, S. 88 f.).

Entscheidend ist: Auch die Postmoderne erfüllt Funktionen. Venturis „decorated shed“ kommuniziert über Zeichen und Symbole – das *ist* eine Funktion. Ein Memphis-Stuhl

provoziert, stellt Konventionen infrage und positioniert seinen Besitzer kulturell – auch das sind Funktionen, nämlich symbolische und kommunikative. Selbst die bewusste Abkehr vom Funktionalismus operiert innerhalb eines funktionalen Rahmens, nur dass die Hierarchie der Funktionen verschoben wird: weg vom Gebrauchsnutzen, hin zur Bedeutung, zur Provokation oder zur Atmosphäre. Die Form folgt also auch hier einer Funktion – nur eben einer anderen als der rein praktischen.

4.3.3 Stellungnahme

Die scheinbare Unvereinbarkeit der beiden Positionen löst sich auf, wenn man den Funktionsbegriff differenziert. Der **enge Funktionalismus** – die Ableitung der Form allein aus dem praktischen Gebrauch und der technischen Herstellbarkeit – ist ein historischer Stil des 20. Jahrhunderts. Er hat eine klare Entstehungszeit (Werkbund, Bauhaus, Nachkriegsmoderne), eine identifizierbare Formensprache (geometrisch, ornamentfrei, sachlich) und eine klare Gegenposition (Postmoderne). In diesem Sinne ist Funktionalismus *nicht* konstitutiv, sondern *eine* Gestaltungshaltung neben anderen.

Der **erweiterte Funktionalismus** hingegen – im Sinne des Offenbacher Ansatzes, der praktische, kommunikative und symbolische Funktionen gleichermaßen als Gestaltungsgrundlage begreift – ist tatsächlich konstitutiv für Design. Denn sobald ein gestaltetes Objekt *keiner* Funktion mehr dient – weder einer praktischen noch einer kommunikativen noch einer symbolischen –, ist es kein Designobjekt mehr, sondern ein Werk der freien Kunst. Die Zweckbindung, verstanden in diesem erweiterten Sinne, ist das Merkmal, das Design als Disziplin von der Kunst unterscheidet. Ohne sie verliert der Designbegriff seine Trennschärfe.

Die These des Studienhefts – Design ohne Funktionalismus sei nicht denkbar – ist daher differenziert zu bestätigen. Sie trifft zu, wenn „Funktionalismus“ als das Prinzip der Zweckbindung von Gestaltung verstanden wird, also als die Haltung, dass jede Formgebung im Design auf eine Funktion antwortet – sei diese Funktion praktischer, kommunikativer oder symbolischer Natur. Sie trifft *nicht* zu, wenn „Funktionalismus“ den engen, auf Gebrauchstauglichkeit reduzierten Stil meint, den Adorno, Wellmer und die Postmoderne zu Recht kritisiert haben. Design ist ohne Funktion nicht denkbar – aber Funktion ist weit mehr als nur Gebrauchsnutzen. Der Offenbacher Ansatz hat dies theoretisch fundiert, und die Designpraxis bestätigt es täglich: Jedes gestaltete Objekt spricht, zeigt und bedeutet. Das alles ist Funktion.

Literatur

Adorno, T. W. (n. d.). Ohne Leitbild: parva aesthetica. Suhrkamp.

Bauhaus. (2016). In *Routledge encyclopedia of modernism*. Routledge. Verfügbar 7. März 2026 unter https://www.rem.routledge.com/articles/overview/bauhaus-1

Behne, A. (1998). *Der moderne Zweckbau* (Reprint der Ausg. 1926). Gebr. Mann.

Biografie von Johann Joachim Winckelmann - Winckelmann Gesellschaft und Winckelmann Museum. (2020, 27. Juli). Verfügbar 13. Januar 2026 unter https://www.winckelmann-gesellschaft.com/johann-j-winckelmann/

The Cambridge Ancient History, Volume 11. (1998, 13. Januar). Verfügbar 27. November 2025 unter http://archive.org/details/the-cambridge-ancient-history-vol.-11

Charnley, K. (2021). Art, design and modernity: The bauhaus and the gesamtkunstwerk. *Open Arts Journal*, (9). Verfügbar 7. März 2026 unter https://oro.open.ac.uk/74308/1/oaj_issue9_charnley_final-1.pdf

The Colosseum. (n. d.). Parco archeologico del Colosseo. Verfügbar 13. Dezember 2025 unter https://colosseo.it/en/area/the-colosseum/

Corpus Inscriptionum Latinarum. (2025, 19. Juli). In *Wikipedia*. Verfügbar 8. Dezember 2025 unter https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Corpus_Inscriptionum_Latinarum&oldid=258041694
Page Version ID: 258041694.

Corpus Inscriptionum Latinarum: Autoren. (n. d.). Verfügbar 8. Dezember 2025 unter https://cil.bbaw.de/hauptnavigation/das-cil/autoren

Design Geschichte, Theorie und Praxis der Produktgestaltung. (2005). Birkhäuser Basel. https://doi.org/10.1007/3-7643-7680-5

Dorschel, A. (2003). *Gestaltung: zur Ästhetik des Brauchbaren* (2. Aufl). Winter.

Eck, W. (1998, 13. Januar). THE GROWTH OF ADMINISTRATIVE POSTS. In *The Cambridge Ancient History, Volume 11*. Verfügbar 27. November 2025 unter http://archive.org/details/the-cambridge-ancient-history-vol.-11

Ehmig, U. (2004). Ähnliches Ist Nicht Dasselbe. Röntgenfluoreszenzanalysen an Amphoren Des Typs Dressel 20 Similis Aus Walheim. In *Walheim I. Das Kastell Und Die Nachfolgende Besiedlung: Textband Und Katalogband*. Theiss.

Ehmig, U. (n. d.). Wie Olivenöl in Die Provinz Obergermanien Kam – Amphoren Geben Aufschluss Über Die Essgewohnheiten Im Römischen Mainz.

Ehmig, U., Meisel, J., Orth, H. C., Winzek, J., & Zielke, B. (2025). Epigraphische Zeitreisen. Heinrich Dressels Notizbücher der Italienreisen 1874–1876 und 1878. *History of Classical Scholarship*, *7*, 69–101. Verfügbar 8. Dezember 2025 unter https://www.hcsjournal.org/ojs/index.php/hcs/article/view/119

Eisele, P. (2021). Designtheorie auf neuem Wege. Anfänge, Etappen und Kontexte des Offenbacher Ansatzes. In T. Schwer & K. Vöckler (Hrsg.), *Der Offenbacher Ansatz. Zur Theorie der Produktsprache* (S. 27–63). transcript Verlag. https://doi.org/10.1515/9783839455692-003

Evers, B., Thoenes, C., Lamers-Schütze, P., Biermann, V., & Kunstbibliothek Berlin (Hrsg.). (2003). *Architektur-Theorie von der Renaissance bis zur Gegenwart: 89 Beiträge zu 117 Traktaten*. Taschen.

Frier, B. (1998, 13. Januar). Demography. In *The Cambridge Ancient History, Volume 11* (S. 813–814). Verfügbar 27. November 2025 unter http://archive.org/details/the-cambridge-ancient-history-vol.-11

Goethe-Institut. (n. d.). *Walter Gropius: Das Bauhaus-Manifest von 1919*. Verfügbar 7. März 2026 unter https://www.goethe.de/prj/hum/de/dos/bau/21394277.html

González Cesteros, H., & Leidwanger, J. (2023a). *ISO-Container der Antike: Standardisierte Produktion von Amphoren begann schon vor 3000 Jahren*. Verfügbar 8. Dezember 2025 unter https://www.oeaw.ac.at/news/iso-container-der-antike-standardisierte-produktion-von-amphoren-begann-schon-vor-3000-jahren

González Cesteros, H., & Leidwanger, J. (2023b). *Regional Economies in Action: Standardization of Transport Amphorae in the Roman and Byzantine Mediterranean*. Holzhausen Verlag.

Gropius, W. (1926). *Bauhaus dessau – principles of bauhaus production*. Verfügbar 7. März 2026 unter https://mariabuszek.com/mariabuszek/kcai/ConstrBau/Readings/GropPrdctn.pdf

Gropius, W. (1938). The theory and organization of the bauhaus [Originaltext: Gropius, Staatliches Bauhaus Weimar 1919/23, Weimar/München 1923]. In H. Bayer, W. Gropius & I. Gropius (Hrsg.), *Bauhaus, 1919–1928* (S. 22–26). Museum of Modern Art. Verfügbar 7. März 2026 unter https://germanhistory-intersections.org/en/knowledge-and-education/ghis:document-203.pdf

Gros, J. (2021a). Grundlagen einer Theorie der Produktsprache. Einführung. In T. Schwer & K. Vöckler (Hrsg.), *Der Offenbacher Ansatz. Zur Theorie der Produktsprache* (S. 88–122). transcript Verlag. https://doi.org/10.1515/9783839455692-007 (Original erschienen 1983)

Gros, J. (2021b). Grundlagen einer Theorie der Produktsprache. Symbolfunktionen. In T. Schwer & K. Vöckler (Hrsg.), *Der Offenbacher Ansatz. Zur Theorie der Produktsprache* (S. 184–207). transcript Verlag. https://doi.org/10.1515/9783839455692-009 (Original erschienen 1987)

Gros, J. (2021c). Sinn-liche Funktionen im Design. In T. Schwer & K. Vöckler (Hrsg.), *Der Offenbacher Ansatz. Zur Theorie der Produktsprache* (S. 66–84). transcript Verlag. https://doi.org/10.1515/9783839455692-005 (Original erschienen 1976)

Günther, H. (1988). *Deutsche Architekturtheorie zwischen Gotik und Renaissance*. Darmstadt: NN. https://doi.org/10.11588/DIGLIT.5895

Hannes Meyer. (2019). Bauhaus-Kooperation Berlin Dessau Weimar. Verfügbar 7. März 2026 unter https://bauhauskooperation.de/wissen/das-bauhaus/koepfe/biografien/biografie-detail/person-Meyer-Hannes-1437

Harris, W. V. (1998, 13. Januar). Trade. In *The Cambridge Ancient History, Volume 11*. Verfügbar 27. November 2025 unter http://archive.org/details/the-cambridge-ancient-history-vol.-11

Harskamp, J. (2022, 22. Mai). *Architect Adolf Loos and the American Legacy in Vienna - New York Almanack*. Verfügbar 10. Februar 2026 unter https://www.newyorkalmanack.com/2022/05/adolf-loos-and-the-american-legacy-in-vienna/

Hodge, S. (2022). *Eine kurze Geschichte der Architektur: ein Überblick über die wichtigsten Stile, Bauwerke, Elemente und Materialien* (S. Pasquay, Übers.; 3. Auflage). Laurence King Verlag.

Karlsson, J. O. (2024). *Functionalism: A contextual study of the development of functionalist architecture in austria, germany and sweden* [Magisterarb., Uppsala University]. Verfügbar 7. März 2026 unter https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1996903/FULLTEXT02.pdf

Kleinerüschkamp, W. (1994). Meyer, Hannes. In *Neue Deutsche Biographie* (S. 344–345, Bd. 17). Duncker & Humblot. Verfügbar 7. März 2026 unter https://www.deutsche-biographie.de/sfz62665.html

Kortüm, K., Landesdenkmalamt Baden-Württemberg & Lauber, J. (2004). *Walheim I. Das Kastell Und Die Nachfolgende Besiedlung: Textband Und Katalogband*. Theiss.

Kraft, B. (2025). *Firmitas, utilitas, … und sonst noch? Für eine andere Ästhetik - Deutsche BauZeitschrift – die Architekturfachzeitschrift*. Verfügbar 20. Januar 2026 unter https://www.dbz.de/artikel/firmitas-utilitas-und-sonst-noch-fuer-eine-andere-aesthetik-4192026.html

Lindstromberg, S., & Boers, F. (2008). The Mnemonic Effect of Noticing Alliteration in Lexical Chunks. *Applied Linguistics*, *29*(2), 200–222. https://doi.org/10.1093/applin/amn007

List of Roman civil wars and revolts. (2025, 2. November). In *Wikipedia*. Verfügbar 13. Dezember 2025 unter https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_Roman_civil_wars_and_revolts&oldid=1320015855
Page Version ID: 1320015855.

Lodolini, E., Alfei, B., Cioccolanti, T., Zucchini, M., & Neri, D. (2022). Comparison of Frost Damages in Eleven Olive Cultivars after Two Freezing Events in Central Italy. *Acta Horticulturae*, (1346), 161–168. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2022.1346.21

Loos, A. (1962). *Adolf Loos – Sämtliche Schriften* (F. Glück, Hrsg.; Bd. 1). Herold. Verfügbar 23. Februar 2026 unter https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Loos_S%C3%A4mtliche_Schriften.pdf (Original erschienen 1898)

Mareis, C. (2014). *Theorien des Designs zur Einführung*. Junius.

Meyer, H. (1928). bauen. *bauhaus – zeitschrift für gestaltung*, *4*. Verfügbar 7. März 2026 unter https://www.bauhaus-bookshelf.org/bauhaus_zeitschrift_4-1928.html

Michl, J. (1995). Form follows WHAT? The modernist notion of function as a carte blanche. *1:50 – Magazine of the Faculty of Architecture & Town Planning*, *10*, 20–31. Verfügbar 7. März 2026 unter https://janmichl.com/eng.fff-hai.html

Moss, K. N. (2010, 26. Mai). *CONSTRUCTING A MODERN VIENNA: THE ARCHITECTURE AND CULTURAL CRITICISM OF ADOLF LOOS*. Verfügbar 19. Februar 2026 unter https://scholarsbank.uoregon.edu/server/api/core/bitstreams/fa1f8cde-9c2f-4c3e-84ac-77aa92a9da36/content

Müller-Wiener, W. (1988). *Griechisches Bauwesen in der Antike*. C. H. Beck.

Ornament Und Verbrechen. (n. d.). In *Adolf Loos – Sämtliche Schriften* (S. 276–288, Bd. 1). Herold. Verfügbar 23. Februar 2026 unter https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Loos_S%C3%A4mtliche_Schriften.pdf (Original erschienen 1962)

Peacock, D. P. S. (1982). *Pottery in the Roman world: An ethnoarchaeological approach*. Longman.

Posener, J. (Hrsg.). (1964). *Anfänge des Funktionalismus. Von Arts and Crafts zum Deutschen Werkbund*. Ullstein.

Rams, D. (2021). *Weniger, aber besser: = Less but better* (9. Auflage). Jo Klatt Design+Design Verlag.

Schäfers, B. (2003). Durchsetzung des Internationalen Stils. Funktionalismus und Funktionalismuskritik. In *Architektursoziologie*. VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-322-86659-2_9

Schallmayer, E. (2014). Wegmarken des antiken Welthandels. Römische Amphoren aus Baden-Württemberg (Denkmalpflege In Baden-Württemberg – Nachrichtenblatt Der Landesdenkmalpflege, Hrsg.). *Denkmalpflege in Baden-Württemberg – Nachrichtenblatt der Landesdenkmalpflege, Bd. 11*. https://doi.org/10.11588/NBDPFBW.1982.3.15600

Schwer, T. (2014). *Produktsprachen. Design zwischen Unikat und Industrieprodukt*. transcript Verlag. https://doi.org/10.1515/transcript.9783839427781

Schwer, T., & Vöckler, K. (2021a). Der Offenbacher Ansatz. Zur Einleitung. In *Der Offenbacher Ansatz. Zur Theorie der Produktsprache* (S. 15–24). transcript Verlag. https://doi.org/10.1515/9783839455692-002

Schwer, T., & Vöckler, K. (Hrsg.). (2021b). *Der Offenbacher Ansatz. Zur Theorie der Produktsprache*. transcript Verlag. https://doi.org/10.1515/9783839455692

Steffen, D. (2000). *Design als Produktsprache. Der „Offenbacher Ansatz“ in Theorie und Praxis*. Verlag form. https://www.researchgate.net/publication/235700828_Design_als_Produktsprache_Der_Offenbacher_Ansatz_in_Theorie_und_Praxis/link/5c93ff2892851cf0ae8ea657/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZS

Sullivan, L. H. (1892). *Ornament in Architecture*. R / D. Verfügbar 5. März 2026 unter https://www.readingdesign.org/ornament-in-architecture

Sullivan, L. H. (1896). *The tall office building artistically considered*. Verfügbar 3. Februar 2026 unter http://archive.org/details/tallofficebuildi00sull

Thiele, M. (2010, 9. Dezember). *Alle Wege führen nach Rom*. Verfügbar 27. November 2025 unter https://www.fu-berlin.de/presse/publikationen/fundiert/archiv/2010_02/11_thiele/index.html

Venturi, R. (1996). *Complexity and contradiction in architecture* (2. ed., repr). Museum of Modern Art.

Venturi, R., Scott Brown, D., & Izenour, S. (1979). *Lernen von Las Vegas. Zur Ikonographie und Architektursymbolik der Geschäftsstadt.* Vieweg. (Original erschienen 1972)

Via Aurea s.r.o. (n. d.). *Adolf Loos | Architekti/ky | Brněnský architektonický manuál - průvodce brněnskou architekturou.* Verfügbar 10. Februar 2026 unter https://www.bam.brno.cz/de/architekt/3779-adolf-loos

Wellmer, A. (1985). *Zur Dialektik von Moderne und Postmoderne. Vernunftkritik nach Adorno* (5. Aufl.). Suhrkamp.

Wikipedia. (2026). Italien — Wikipedia, die freie Enzyklopädie [[Online; Stand 5. Januar 2026]]. https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Italien&oldid=262975683

Winckelmann, J. J. (1756). *Gedanken ueber die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerey und Bildhauerkunst: [nebst Erläuterung dazu].* Dresden : NN. https://doi.org/10.11588/DIGLIT.5803

Wurl, J. O. (n. d.). *Studienheft DGUT01 Designgeschichte.*

Zukowsky, J. (2022). *Die Geschichte der Architektur: von der Pyramide zum Wolkenkratzer.* Prestel.